ST6 – Levi Rodrigues da Silva

Short Test (ST6): Design an FIR filter (q[n]), subtype I, of order M = 4, to cut-off frequencies within the range 2500 Hz ⇠ 3500 Hz, allowing for all the others to pass through. Assume that the input
signal to be filtered (x[n]) was sampled at 10000 samples per second.
Normalize the filters' coefficients in such a way that the filter presents
a gain of 0 dB in the pass-band. Lastly, write down the difference equation to filter an input signal x[n] by using q[n].

Tradução: Projete um filtro FIR (q[n]), subtipo I, de ordem M = 4, para cortar frequências na faixa de 2500 Hz ⇠ 3500 Hz, permitindo a passagem de todas as outras. Suponha que o sinal de entrada a ser filtrado (x[n]) foi amostrado a 10000 amostras por segundo.
Normalize os coeficientes dos filtros de forma que o filtro apresente um ganho de 0 dB na banda de passagem. Por fim, escreva a equação diferencial para filtrar um sinal de entrada x[n] usando q[n].

Solução:

Dados:

Tipo do Filtro: FIR - Subtipo I - q[n]
Ordem: M=4
Band-Stop ou Filtro Rejeita Faixa: (2500-3500) hz
Amostra de x[n] = 10.000 amostras por segundo
Ganho q[n]: 0 dB

Questões: **Escreva a equação diferença**, não precisa normalizar.

Teoria resumida:

$$\mathbf{q[n]} = \frac{\sin(\pi(n-M/2))}{\pi\,(n-M/2)} - \frac{\sin(wc(n-M/2)}{\pi\,(n-M/2)}$$

$$\mathbf{h[n]} = \frac{\sin(wc(n-M/2)}{\pi\,(n-M/2)}$$

$$\boldsymbol{\delta}\mathbf{[n]} = \frac{\sin(\pi(n-M/2))}{\pi\,(n-M/2)}$$

Onde h[n] é um filtro digital passa baixa e δ[n] um filtro passa tudo.
Portanto q[n]= filtro passa alta. Outro método de resolver para todos os coeficientes, sendo par ou ímpar, ou seja M pode ser qualquer valor.

Solução:

Teremos 5 coeficientes: q0, q1, q2, q3, q4.

A fórmula a ser usada será:

$$\mathbf{q[n]} = \frac{\sin(\pi(n-M/2))}{\pi\,(n - M/2)} - \mathbf{p[n]}$$

Portanto um filtro passa tudo – filtro passa alto = filtro rejeita faixa.

A fórmula representa a equação diferencial que usa a ordem do filtro para quando M=par ou M=ímpar.

- **q[n]**: Representa o valor da sequência no índice n. Em processamento de sinais, n geralmente se refere a uma amostra no tempo discreto.
- **sin(x)**: É a função trigonométrica seno.
- **π**: É a constante matemática pi (aproximadamente 3,14159).
- **M**: É uma constante. Em projetos de filtros digitais, M frequentemente se relaciona com a ordem ou o comprimento do filtro.
- **wc**: É outra constante, que comumente representa a frequência de corte (angular) de um filtro.
- **(n−M/2)**: Este termo aparece tanto no argumento da função seno quanto no denominador das duas frações. Ele representa um deslocamento no índice n.

A expressão **sin(x)/x** é conhecida como a função **sinc não normalizada**. Assim, a fórmula pode ser interpretada como a diferença entre duas funções do tipo sinc.

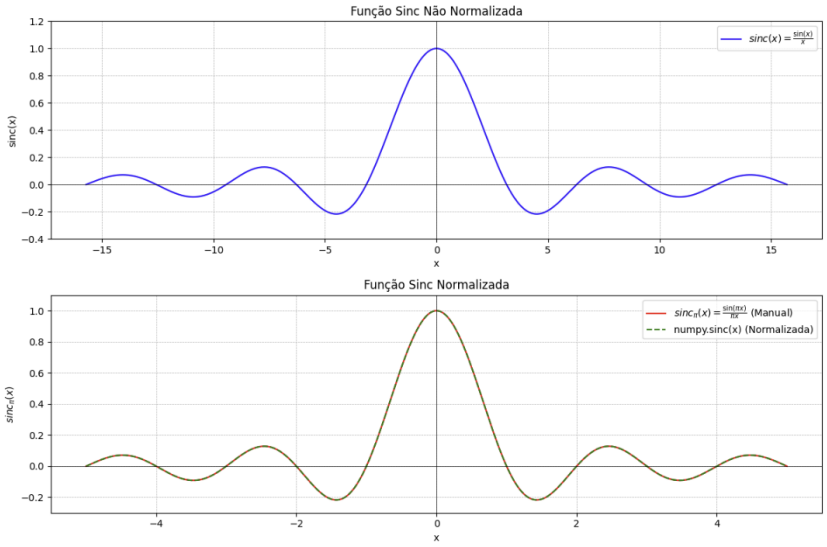
q[n] é a diferença entre essas duas funções baseadas na forma sinc. Fórmulas como esta são frequentemente encontradas no contexto de projeto de filtros digitais, especificamente filtros de Resposta ao Impulso Finita (FIR), onde q[n] poderia representar os coeficientes do filtro.

Se M=ímpar, o termo (**n-M/2**) nunca terá zero no denominador.

Se M=par, o termo (**n-M/2**) pode dar zero no denominador, sendo característico da função **sin(x)/x** então:

q[M/2]=1− wc/ π

Figura 1 - Função Sinc normalizada e não-normalizada



Gemini

Wc=2π f_c / f_a Wci=(2π.2500)/10.000 = π/2 **Wci = π/2 ou 0,5 π rad/s**

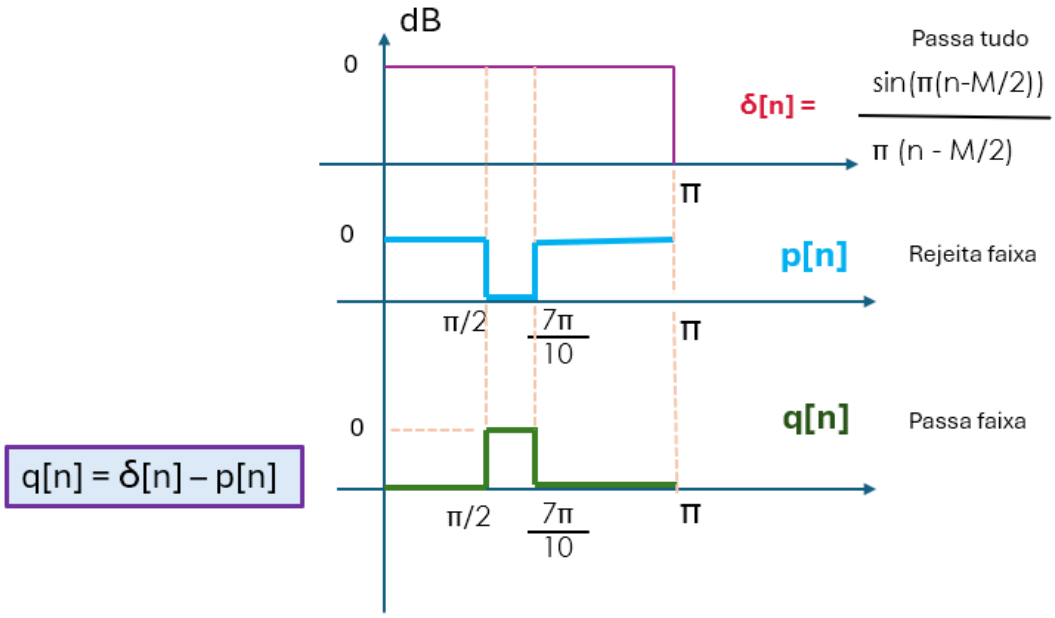
Wc=2π f_c / f_a Wcs=(2π.3500)/10.000 = π/2 **Wcs = 7π/10 ou 0,7 π rad/s**

Ao invés de usar a técnica de calcular o filtro passa-baixa, achar seu oposto e com sinais trocados alternativamente e depois somar, como da técnica anterior aprendido, porque serve apenas para números de coeficientes par, ou seja, M=ímpar, usaremos esta fórmula que serve tanto para par como ímpar, ou seja, M=ordem de qualquer valor.

$$\mathbf{q[n]} = \frac{\sin(\pi(n-M/2))}{\pi\,(n-M/2)} - \mathbf{p[n]}$$

M=4 ➡ n=q0,q1,q2,q3 e q4.

Figura 2 - Figura que representa o filtro na frequência.



Calculando p[n]:

p[n] = hB[n] – hA[n]

Wci= π/2 e Wcs = 7π/10 porque ws=10000 rad/s logo π= 5000 hz e M=4

$$hB[n] = \frac{\sin(wc\pi(n-M/2))}{\pi(n-M/2)} = \frac{\sin((7\pi/10)(n-2)}{\pi(n-2)}$$

$$hA[n] = \frac{\sin(wc\pi(n-M/2))}{\pi(n-M/2)} = \frac{\sin((\pi/2)(n-2)}{\pi(n-2)}$$

Calculando hB[n]:

$$\boxed{hB[n] = \frac{\sin(wc\pi(n-M/2))}{\pi(n-M/2)} = \frac{\sin((7\pi/10)(n-2)}{\pi(n-2)}}$$

Para n = 0:

$hB[0] = \frac{\sin((7\pi/10)(0-2))}{\pi(0-2)} = \frac{\sin((7\pi/10)(-2))}{\pi(-2)} = \frac{\sin(-14\pi/10)}{-2\pi}$

Como $\sin(-x) = -\sin(x)$, temos:

$hB[0] = \frac{-\sin(14\pi/10)}{-2\pi} = \frac{\sin(14\pi/10)}{2\pi} = \frac{\sin(7\pi/5)}{2\pi}$

Sabemos que $\sin(7\pi/5) = \sin(\pi + 2\pi/5) = -\sin(2\pi/5)$.

Então, $hB[0] = \frac{-\sin(2\pi/5)}{2\pi}$.

Usando o valor aproximado $\sin(2\pi/5) \approx 0.9510565$:

$hB[0] \approx \frac{-0.9510565}{2\pi} \approx \frac{-0.9510565}{6.2831853} \approx -0.15137$

Para n = 1:

$hB[1] = \frac{\sin((7\pi/10)(1-2))}{\pi(1-2)} = \frac{\sin((7\pi/10)(-1))}{\pi(-1)} = \frac{\sin(-7\pi/10)}{-\pi}$

$hB[1] = \frac{-\sin(7\pi/10)}{-\pi} = \frac{\sin(7\pi/10)}{\pi}$

Sabemos que $\sin(7\pi/10) = \sin(\pi - 3\pi/10) = \sin(3\pi/10)$.

Então, $hB[1] = \frac{\sin(3\pi/10)}{\pi}$.

Usando o valor aproximado $\sin(3\pi/10) \approx 0.809017$:

$hB[1] \approx \frac{0.809017}{\pi} \approx \frac{0.809017}{3.14159265} \approx 0.25750$

Para n = 2:

$hB[2] = \frac{\sin((7\pi/10)(2-2))}{\pi(2-2)} = \frac{\sin(0)}{0}$

Esta é uma forma indeterminada. Para resolver, usamos a regra de L'Hôpital ou o limite conhecido da função sinc, $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(ax)}{bx} = \frac{a}{b}$.

Neste caso, x (na definição do limite) corresponde a $(n-2)$, $a = 7\pi/10$ e $b = \pi$.

Portanto, $hB[2] = \frac{7\pi/10}{\pi} = \frac{7}{10} = 0.7$. **O valor é a própria frequência de corte.**

Para n = 3:

$hB[3] = \frac{\sin((7\pi/10)(3-2))}{\pi(3-2)} = \frac{\sin((7\pi/10)(1))}{\pi(1)} = \frac{\sin(7\pi/10)}{\pi}$

Este valor é igual a $hB[1]$.

$hB[3] = \frac{\sin(3\pi/10)}{\pi} \approx 0.25750$

Para n = 4:

$hB[4] = \frac{\sin((7\pi/10)(4-2))}{\pi(4-2)} = \frac{\sin((7\pi/10)(2))}{\pi(2)} = \frac{\sin(14\pi/10)}{2\pi}$

Este valor é igual a $hB[0]$.

$hB[4] = \frac{\sin(7\pi/5)}{2\pi} = \frac{-\sin(2\pi/5)}{2\pi} \approx -0.15137$

hB[n]= {-0,15137 +0,25750+0,7+0,25750-0,15137}

Calculando hA[n]:

$$hA[n] = \frac{\sin(wc\pi(n-M/2))}{\pi(n-M/2)} = \frac{\sin((\pi/2)(n-2)}{\pi(n-2)}$$

Para n = 0:

$hA[0] = \frac{\sin((\pi/2)(0-2))}{\pi(0-2)} = \frac{\sin((\pi/2)(-2))}{\pi(-2)} = \frac{\sin(-\pi)}{-2\pi}$

Como $\sin(-\pi) = 0$:

$hA[0] = \frac{0}{-2\pi} = 0$

Para n = 1:

$hA[1] = \frac{\sin((\pi/2)(1-2))}{\pi(1-2)} = \frac{\sin((\pi/2)(-1))}{\pi(-1)} = \frac{\sin(-\pi/2)}{-\pi}$

Como $\sin(-\pi/2) = -1$:

$hA[1] = \frac{-1}{-\pi} = \frac{1}{\pi}$

Usando o valor aproximado $\pi \approx 3.14159265$:

$hA[1] \approx \frac{1}{3.14159265} \approx 0.31831$

Para n = 2:

$hA[2] = \frac{\sin((\pi/2)(2-2))}{\pi(2-2)} = \frac{\sin(0)}{0}$

Esta é uma forma indeterminada. Para resolver, usamos a regra de L'Hôpital ou o limite conhecido $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(ax)}{bx} = \frac{a}{b}$.

Neste caso, x (na definição do limite) corresponde a $(n-2)$, $a = \pi/2$ e $b = \pi$.

Portanto, $hA[2] = \frac{\pi/2}{\pi} = \frac{1}{2} = 0.5$ **O valor é a própria frequência de corte.**

Para n = 3:

$hA[3] = \frac{\sin((\pi/2)(3-2))}{\pi(3-2)} = \frac{\sin((\pi/2)(1))}{\pi(1)} = \frac{\sin(\pi/2)}{\pi}$

Como $\sin(\pi/2) = 1$:

$hA[3] = \frac{1}{\pi}$

Este valor é igual a $hA[1]$.

$hA[3] \approx 0.31831$

Para n = 4:

$hA[4] = \frac{\sin((\pi/2)(4-2))}{\pi(4-2)} = \frac{\sin((\pi/2)(2))}{\pi(2)} = \frac{\sin(\pi)}{2\pi}$

Como $\sin(\pi) = 0$:

$hA[4] = \frac{0}{2\pi} = 0$

Este valor é igual a $hA[0]$.

hA[n]= {0 + 0,31831 + 0,5 + 0,31831 + 0}

p[n] = hB[n] – hA[n]

p[n] = {-0,15137 – 0,06081 + 0,2 – 0,06081 – 0,15137}

Voltando para o início que:

$$q[n] = \frac{\sin(\pi(n-M/2))}{\pi\,(n - M/2)} - p[n]$$

e

$$\delta[n] = \frac{\sin(\pi(n-M/2))}{\pi\,(n - M/2)}$$

Calculando δ[n] para n=0, n=1, n=2, n=3 e n=4:

1. n = 0:

$$x = 0 - 2 = -2$$
$$\delta[0] = \frac{\sin(\pi(-2))}{\pi(-2)} = \frac{\sin(-2\pi)}{-2\pi} = \frac{0}{-2\pi} = 0$$

2. n = 1:

$$x = 1 - 2 = -1$$
$$\delta[1] = \frac{\sin(\pi(-1))}{\pi(-1)} = \frac{\sin(-\pi)}{-\pi} = \frac{0}{-\pi} = 0$$

3. n = 2:

$$x = 2 - 2 = 0$$
$$\delta[2] = \mathrm{sinc}(0) = 1$$

4. n = 3:

$$x = 3 - 2 = 1$$
$$\delta[3] = \frac{\sin(\pi(1))}{\pi(1)} = \frac{0}{\pi} = 0$$

5. n = 4:

$$x = 4 - 2 = 2$$
$$\delta[4] = \frac{\sin(2\pi)}{2\pi} = \frac{0}{2\pi} = 0$$

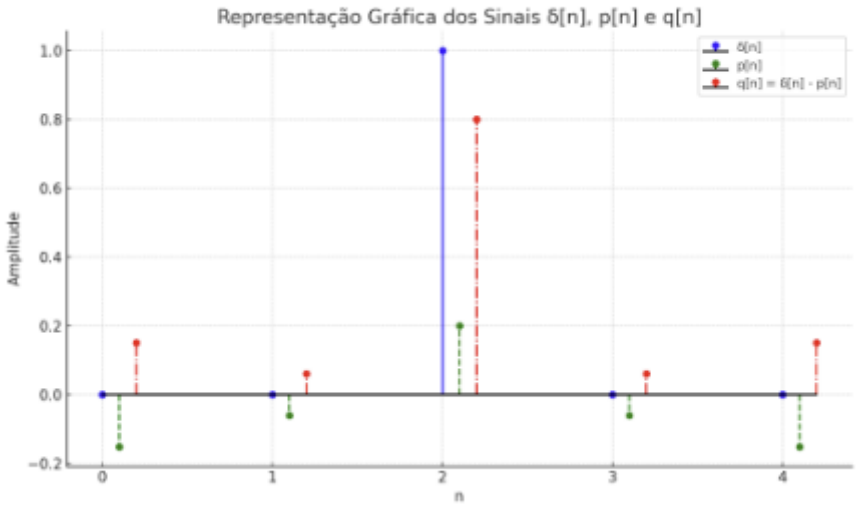
δ[n] = {0, 0,1,0,0}

q[n] = δ[n] - p[n]

$$q[0] = \delta[0] - p[0] = 0 - (-0{,}15137) = +0{,}15137$$
$$q[1] = \delta[1] - p[1] = 0 - (-0{,}06081) = +0{,}06081$$
$$q[2] = \delta[2] - p[2] = 1 - 0{,}2 = 0{,}8$$
$$q[3] = \delta[3] - p[3] = 0 - (-0{,}06081) = +0{,}06081$$
$$q[4] = \delta[4] - p[4] = 0 - (-0{,}15137) = +0{,}15137$$

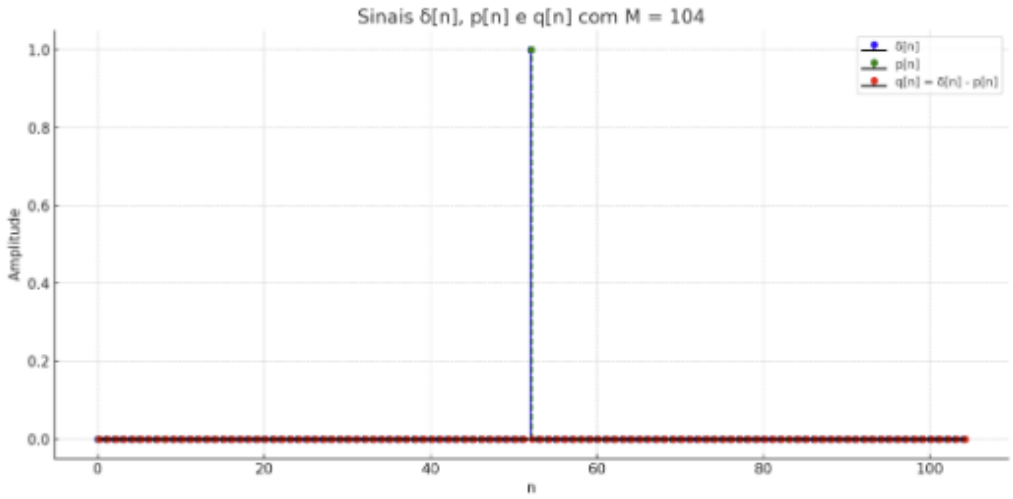
Resultado:

q[n]={0,15137, 0,06081, 0,8, 0,06081, 0,15137}



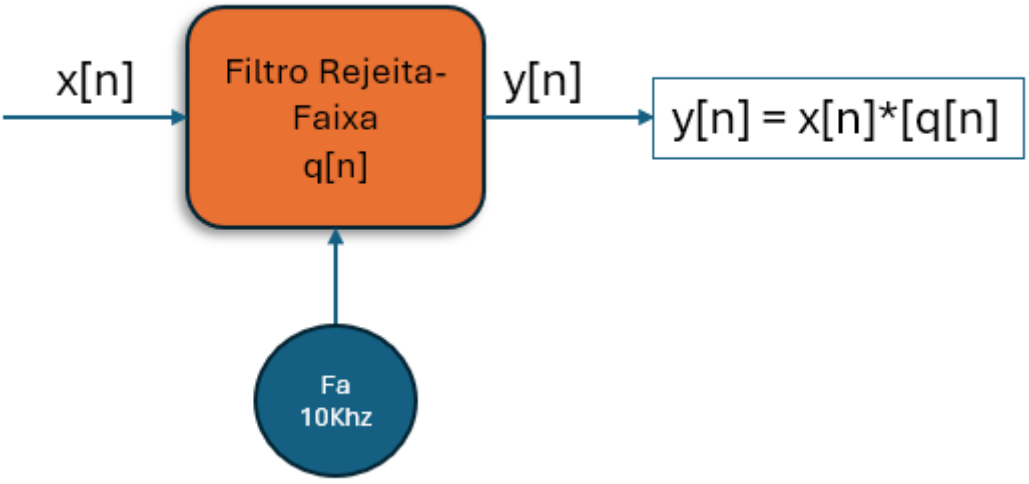
Na figura o azul é o impulso unitário centrado em 2.
O verde é o nosso p[n]
E o vermelho o nosso é o passa-alta q[n].

Para o mesmo gráfico, mas M=104, temos um filtro digital bem centralizado:



Esta comparação é para mostrar que se M for grande, a janela de averiguação é muito mais preciso.

A resposta do exercício pede para escrever a equação diferença.



No tempo temos que a saída y[n] é a convolução de x[n] por q[n].

Podemos afirmar que na frequência é a multiplicação.

Y[z] = X[z] . Q[z]

q[n]={0,15137, 0,06081, 0,8, 0,06081, 0,15137} = filtro

Y[z] = X[z] . (0,15137 + 0,06081.Z^{-1} + 0,8. Z^{-2} + 0,06081. Z^{-3} + 0,15137. Z^{-4})

Y[z]=0,15137 X[Z] + 0.06081 X[Z] Z^{-1} + 0.8 X[Z] Z^{-2} + 0,06081 X[Z] Z^{-3} + 0,15137 X[Z] Z^{-4}

Portanto a **equação diferença** é:

$$\boxed{y[n] = 0{,}15137\, x[n] + 0{,}06081\, x[n-1] + 0{,}8\, x[n-2] + 0{,}06081\, x[n-3] + 0{,}15137\, x[n-4]}$$

y[n] = convolução de x[n] por q[n] no tempo, mas usamos a transformada de Fourier na frequência que torna a soma e multiplicação que é mais fácil de se trabalhar.